

Office**BRIDGE**

ZERO TRUST NETWORK ACCESS

VPN을 대체하는 클라우드형 제로트러스트 접근 보안

보안팀도, 방화벽도 없는 회사를 위한
가장 쉬운 사내 시스템 원격 접근 보안

제품명 OfficeBridge (오피스브릿지)

구분 사업계획서 · 지란지교소프트 사내 해커톤 2026

팀 팀 AMD

작성일 2026. 07. 10

01. 제품 개요

OfficeBridge는 VPN을 대체하는 클라이언트리스 제로트러스트 게이트웨이입니다. 직원은 브라우저만으로 인가된 사내 시스템(ERP·그룹웨어·GitLab 등)에 접속하고, 사내에 설치한 커넥터가 아웃바운드 터널로 연결해 **방화벽 인바운드 개방이 전혀 필요 없습니다.** 부서·개인별 접근 정책, 로그인 이후에도 매 요청을 재검증하는 행위 기반 지속 검증(Continuous Verification), 실시간 감사 로그와 계정 즉시 차단을 관리자 콘솔에서 통합 관리합니다.

한 줄 정의

“VPN 없이, 브라우저만으로, 인가된 사내 시스템에만 접근하게 하는 제로트러스트 게이트웨이”

핵심 가치

0 방화벽 인바운드 개방	0 직원 PC 설치 (클라이언트리스)	5분 고객사 도입 소요	앱 단위 최소 권한 접근 통제
-------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------

왜 지금인가

- 재택·외근·협력사 접근이 일상화되며 경계(perimeter) 기반 보안 모델이 붕괴 — 글로벌은 VPN에서 ZTNA로 이동 중
- 최근 대형 침해사고 상당수가 인터넷에 노출된 VPN 장비의 취약점에서 시작 (Ivanti·Fortinet 등)
- 국내 중소기업은 방화벽·VPN 장비와 보안 인력을 갖추기 어려워, 포트포워딩 등 무방비 상태로 사내 시스템을 노출 — 랜섬웨어의 주요 침투 경로
- 글로벌 ZTNA(Cloudflare·Zscaler)는 해외 SaaS라 데이터 주권·언어·가격 장벽으로 국내 중소기업이 도입하기 어려움

02. 문제 정의 — VPN의 한계

기존 원격 접속의 표준인 VPN은 “한 번 접속하면 사내망 전체를 신뢰”하는 구조로, 다음과 같은 근본적 한계를 가집니다.

문제	내용
과도한 접근 권한	VPN 접속 = 사내망 전체 진입. 계정 하나만 탈취되어도 내부 이동(lateral movement)으로 전산망 전체가 위험에 노출
공격 표면 노출	VPN 장비가 인터넷에 직접 노출. 장비 취약점이 곧 침해 사고의 진입점 (CVE 단골 대상)
정적 신뢰	로그인 한 번 성공하면 세션 내내 신뢰 — 세션 탈취·내부자 이상행위에 무방비
운영 부담	전 직원 PC에 클라이언트 설치·업데이트·장애 대응이 필요
느린 권한 회수	퇴사자·사고 계정의 접근 차단이 즉각적이지 않아 감사 지적사항으로 이어짐

우리의 진짜 경쟁 상대는 “무방비”입니다

방화벽·VPN 장비를 살 예산과 보안 인력이 없는 중소기업은 대부분 **공유기 포트포워딩으로 NAS·원격데스크톱 (RDP)·ERP 서버를 인터넷에 그대로 노출**하고 비밀번호 하나로 방어하고 있습니다. 국내 랜섬웨어 감염의 주요 경로가 바로 이 “인터넷에 노출된 원격 접속”입니다. OfficeBridge의 경쟁 상대는 값비싼 글로벌 ZTNA가 아니라, **지킬 수단이 없는 현재의 무방비 상태**입니다.

타깃 고객

- **1차 타깃** — 사내에 서버(ERP·NAS·개발서버·생산관리)를 두어야 하지만, 보안 장비와 전담 인력이 없는 국내 중소기업 (제조·개발 외주사·병원·회계사무소 등)
- **관리자 페르소나** — 전산을 겸직하는 총무 담당자. 전문 보안 지식 없이도 “눈에 보이는 통제”와 “쉬운 도입”을 원함
- **사용자 페르소나** — 외근·재택 중 노트북으로 사내 시스템에 접속해야 하는 직원. VPN 앱 설치·끊김에 스트레스

03. 솔루션 & 작동 원리

OfficeBridge는 릴레이 서버(벤더 운영)와 커넥터(고객사 설치)로 구성됩니다. 핵심은 커넥터가 사내에서 밖으로(아웃 바운드) 터널을 열어두는 구조로, 고객사 방화벽에 어떤 인바운드 포트도 열 필요가 없다는 점입니다.



요청 처리 4단계 검문



인증된 세션이라도 매 요청마다 ①~③을 다시 통과해야만 사내 시스템에 도달합니다. 차단된 요청은 사내망에 패킷조차 도달하지 않습니다.

VPN 대비 강점

항목	VPN	OfficeBridge
접근 범위	망 전체	앱 단위 (허가된 것만)
신뢰 모델	1회 로그인 후 지속 신뢰	요청마다 재검증
방화벽 인바운드	장비 인터넷 노출	개방 0개 (아웃바운드만)
직원 PC 설치	클라이언트 필수	불필요 (브라우저)
권한 회수	느림	클릭 한 번, 즉시
도입 비용	장비 구매(CAPEX)	구독(OPEX), 0원 초기비용

04. 핵심 기능 (구현 완료)

클라이언트리스 접속

직원은 브라우저로 대표 포털에 접속해 본인에게 허가된 시스템만 확인·이용. 권한 없는 시스템은 잠금 표시.

아웃바운드 터널

커넥터가 릴레이로 상시 아웃바운드 연결을 유지. 방화벽 인바운드 개방 불필요, 자동 재연결.

조직도 기반 정책

부서 단위로 접근 권한을 부여하면 소속 직원 전원에 적용. 개인별 추가 권한도 부여 가능. 즉시 반영.

행위 기반 지속 검증

업무시간 외 차단·요청 폭주 차단·세션 IP 고정·로그인 실패 잠금·세션 수명 제한 등 룰셋을 매 요청 재검증.

실시간 감사 로그

누가·언제·어느 시스템에·어떤 판정으로 접근했는지 전량 기록. 허용/차단 필터, 관리자 조치 이력 별도 관리.

계정·세션 즉시 통제

활성 세션 강제 종료, 계정 차단 시 전 세션 폐기 + 재로그인 거부. 퇴사자 권한 회수 즉시.

관리자 콘솔

대시보드 · 사내시스템 등록 · 정책 접근관리 · 행위 기반 제어 · 활성세션/계정통제 · 시스템 접속로그 · 관리자 로그 — 7개 메뉴로 전 기능을 웹에서 통합 관리. 사내 시스템 등록은 라벨·내부주소 입력만으로 **1분 내 온보딩**.

도입 절차 ① 가입·커넥터 발급 → ② 사내 서버에 커넥터 실행 → ③ 사내 시스템 등록 → ④ 부서별 정책 설정 → ⑤ 직원에게 포털 주소만 공지. **방화벽 변경 0건, 직원 PC 설치 0건.**

05. 차별점 & 시장

경쟁 구도

구분	글로벌 ZTNA (Cloudflare-Zscaler)	기존 VPN 장비	OfficeBridge
타겟	대기업	중견·대기업	보안팀 없는 중소기업
도입 난이도	높음(영어·셀프서브)	높음(장비·공사)	낮음(5분)
데이터 주권	해외 경유	자체	국내 IDC
가격	고가·달러	고가 CAPEX	저가 구독

핵심 차별점

- 보안팀 없는 중소기업 특화 — 글로벌 벤더가 무시하는 로컬 세그먼트. 자연어에 가까운 정책 설정과 5분 도입으로 전문 인력 없이 운영
- 국내 IDC 기반 — 트래픽이 해외를 경유하지 않아 데이터 주권·컴플라이언스에 유리
- 도입 마찰 최소 — 방화벽 변경·직원 PC 설치·네트워크 공사 0건
- 엔드포인트 보안과의 연동 확장성 — PC 보안 상태를 접속 조건으로 결합 (로드맵 참조)

시장 진입 전략

- “보안”보다 “VPN 스트레스 없는 편리한 원격 접속”이라는 당장 체감되는 효용으로 접근
- 중기부 클라우드 바우처·KISA 중소기업 정보보호 지원 등 정부 지원사업 연계로 지불 장벽 완화

06. 비즈니스 모델

장비 구매(CAPEX)를 구독(OPEX)으로 전환하는 **SaaS 구독 모델**입니다. 릴레이는 멀티테넌트로 운영되어 고객 추가의 한계비용이 낮고, 커넥터는 고객사 자원에서 구동됩니다.

요금 구조 (예시)

플랜	대상	가격 (예시·가정)	특징
Basic	~30인 소기업	1인 월 3,000원	포털·정책·감사 로그
Pro	30~300인	1인 월 5,000원	행위 기반 제어·엔드포인트 연동
Enterprise	데이터 민감 고객	별도 견적	전용 릴레이·온프레미스

※ 상기 금액은 시장 진입 가정치이며 실제 정책 수립 시 조정 예정.

매출 시뮬레이션 (예시)

100개사 고객사 (평균 50인 기준)	~3억+ 연 매출 (예시)	1,000개사 확산 시	~30억+ 연 매출 (예시)
---------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

지란지교소프트 시너지 (전략적 강점)

본 사업의 난관(브랜드 신뢰·유통 채널·운영 인프라)이 지란지교소프트의 기존 자산과 정확히 맞물립니다.

이 사업의 난관	지란지교소프트가 보유한 자산
보안 브랜드 신뢰	20년+ 국내 보안 SW 브랜드
중소기업 영업 채널	기존 제품(OfficeKeeper 등)으로 확보한 다수 중소기업 고객·총판망
운영 인프라	자체 IDC·SaaS 운영 경험
제품 연계	엔드포인트·문서보안 제품에 "원격접속 보안"을 번들·크로스셀

신규 시장 개척이 아니라 **기존 고객에게 신규 가치를 얻는** 구조 — “이미 OfficeKeeper 쓰시죠? 재택·외근 접속은 어떻게 하세요?”가 곧 영업 멘트가 됩니다.

07. 향후 개발 로드맵

1. 지란지교소프트 서비스와의 연결

1-1) 에이전트 기반 배포 + 조직도 공유

고객사는 이미 지란지교 제품 사용을 위한 SW를 PC마다 배포·운영하고 있으며, 조직 관리자가 구성한 조직도를 사용합니다. 현재의 커넥터 기반을 **에이전트 기반으로 확장**해 우리 제품과 함께 배포하면, **동일한 조직도를 그대로 재 사용할** 수 있습니다. 별도 사용자·조직 관리 없이 즉시 정책 연동이 가능합니다.

1-2) PC 보안 점수 기반 접근 제어 (OfficeKeeper 연동)

지란지교 제품은 PC 취약점 점검 기능을 제공하여, 관리자가 지정한 정책에 따라 **PC 보안 점수를 산출**하고 단말의 안전 여부를 판단합니다. 이를 OfficeBridge에 연동해 **안전한 PC(기준 점수 이상)에서만 접속을 허용**하도록 구성할 수 있습니다. 백신 미설치·미조치 취약점이 있는 기기의 사내 접근을 원천 차단합니다. **(관리자 콘솔 UI 반영 완료, 판정 로직 연동 예정)**

2. 사용자 계정 보안 강화 — MFA

비밀번호 인증에 더해 **다중 인증(MFA)**을 적용하여 계정 탈취 위험을 차단합니다. 로그인 시 추가 인증 수단(OTP·인증 앱 등)으로 본인 확인을 강화하여, 자격증명 유출만으로는 접근할 수 없도록 안전성을 보장합니다.

3. GeoIP 기반 해외 접속 차단

GeoIP 식별을 통해 접속 IP의 국가를 판별하고, 국내에서 근무하는 조직 특성상 불필요한 **해외 IP의 로그인 시도를 차단**합니다. 해외 기반 자동화 공격·자격증명 대입 시도를 원천 차단하여 공격 표면을 크게 줄입니다.

기타 확장

- 엔드포인트 에이전트를 통한 비웹 프로토콜(RDP·SSH·NAS) 지원
- 기존 SSO(OIDC) 연동 — Google Workspace·MS 365 등
- 커스텀 도메인·전용 릴레이(온프레미스) 옵션

Office**BRIDGE**

연결은 자유롭게, 보안은 엄격하게.

VPN 없이 브라우저 하나로 만나는 사내 시스템. 모든 접속은 OfficeBridge가 검증하고 기록합니다. 보안팀도 방화벽도 없는 회사가, 가장 쉽게 도입하는 제로트러스트.

지란지교소프트 사내 해커톤 2026 · 팀 AMD

GitHub github.com/YONGYONG99/officebridge